

# QA Strategy - POST /simulator/run

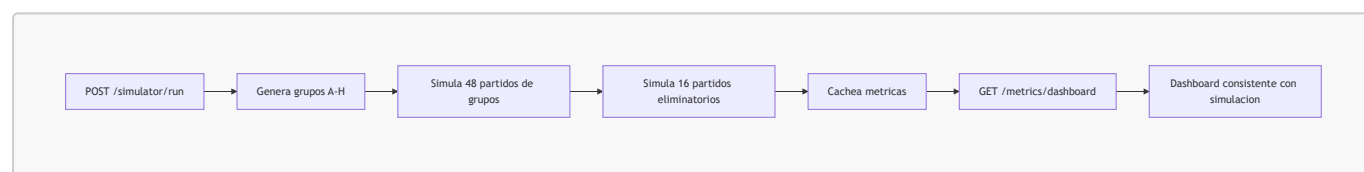
## Alcance

Esta estrategia cubre el endpoint **POST /simulator/run**, la consistencia de **/metrics/dashboard** despues de una simulacion y el smoke test frontend del flujo principal.

Fuera de alcance: CRUD completo de equipos y jugadores, validaciones visuales pixel-perfect y pruebas de performance.

## Contrato Validado

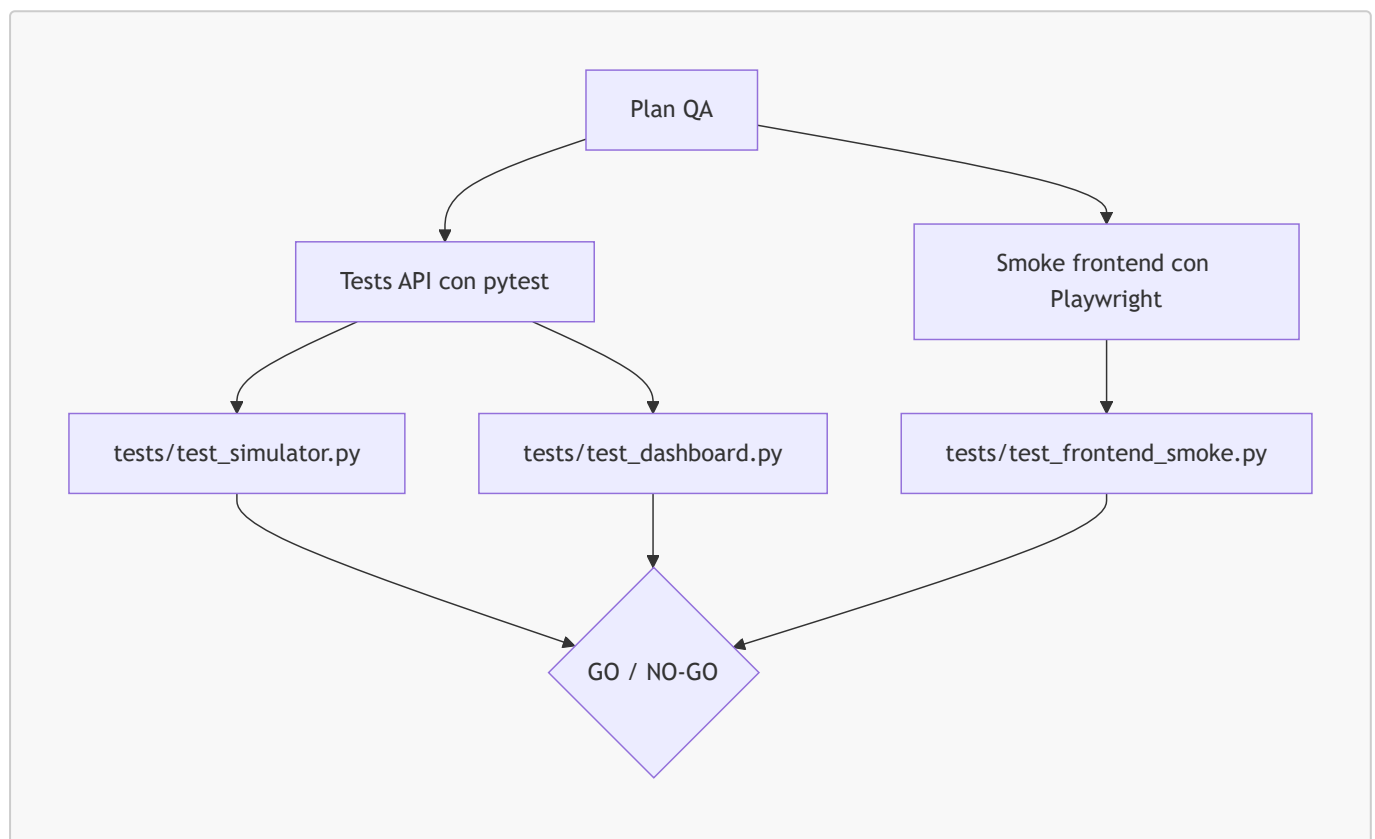
- La simulacion debe generar 8 grupos, de A a H.
- Cada grupo debe tener exactamente 4 equipos y 6 partidos.
- El total de partidos del torneo es 64: 48 de grupos, 8 octavos, 4 cuartos, 2 semifinales, 1 tercer puesto y 1 final.
- **champion** debe coincidir con **final.winner**.
- El dashboard debe reflejar la ultima simulacion ejecutada.
- El frontend debe permitir ejecutar la simulacion y renderizar resultados, bracket y dashboard.



## Casos de Prueba

| ID           | Tipo       | Objetivo                          | Resultado esperado                                               |
|--------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| API-SIM-001  | API pytest | Validar grupos A-H                | Respuesta 200 con exactamente 8 grupos                           |
| API-SIM-002  | API pytest | Validar 4 equipos por grupo       | Cada grupo contiene 4 standings                                  |
| API-SIM-003  | API pytest | Validar distribucion persistida   | <b>/teams/</b> contiene 4 equipos por grupo A-H                  |
| API-SIM-004  | API pytest | Validar total de partidos         | Total calculado desde respuesta = 64                             |
| API-DASH-001 | API pytest | Validar dashboard post simulacion | <b>/metrics/dashboard</b> responde 200                           |
| API-DASH-002 | API pytest | Validar campeon consistente       | <b>dashboard.champion == simulation.champion == final.winner</b> |
| API-DASH-003 | API pytest | Validar partidos dashboard        | <b>dashboard.total_matches == 64</b>                             |

| ID           | Tipo       | Objetivo                   | Resultado esperado                                                                   |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| API-DASH-004 | API pytest | Validar goles y promedio   | <code>total_goals</code> y <code>avg_goals_per_match</code> coinciden con simulacion |
| FE-SMOKE-001 | Playwright | Validar flujo principal    | La app carga, simula y muestra resultados                                            |
| FE-SMOKE-002 | Playwright | Validar dashboard frontend | <code>#dashboardResult</code> queda visible y con contenido                          |
| FE-SMOKE-003 | Playwright | Validar responsive mobile  | Viewport 375px sin scroll horizontal                                                 |



## Cobertura Existente y Ajustes

Ya existia cobertura para estructura de respuesta, grupos, campeon/final, eliminatoria sin empates, autogeneracion de equipos/jugadores y dashboard basico.

Ajustes aplicados:

- Se hizo explicito el contrato de 64 partidos en `tests/test_simulator.py`.
- Se reforzo la consistencia del dashboard contra la ultima simulacion en `tests/test_dashboard.py`.
- Se agrego smoke frontend automatizado en `tests/test_frontend_smoke.py`.
- Se corrigio `QA.md`, que indicaba 80 partidos aunque el contrato real del torneo es 64.

## Comandos

Instalacion:

```
pip install -r requirements.txt
python -m playwright install chromium
```

API:

```
pytest tests/test_simulator.py tests/test_dashboard.py -v
```

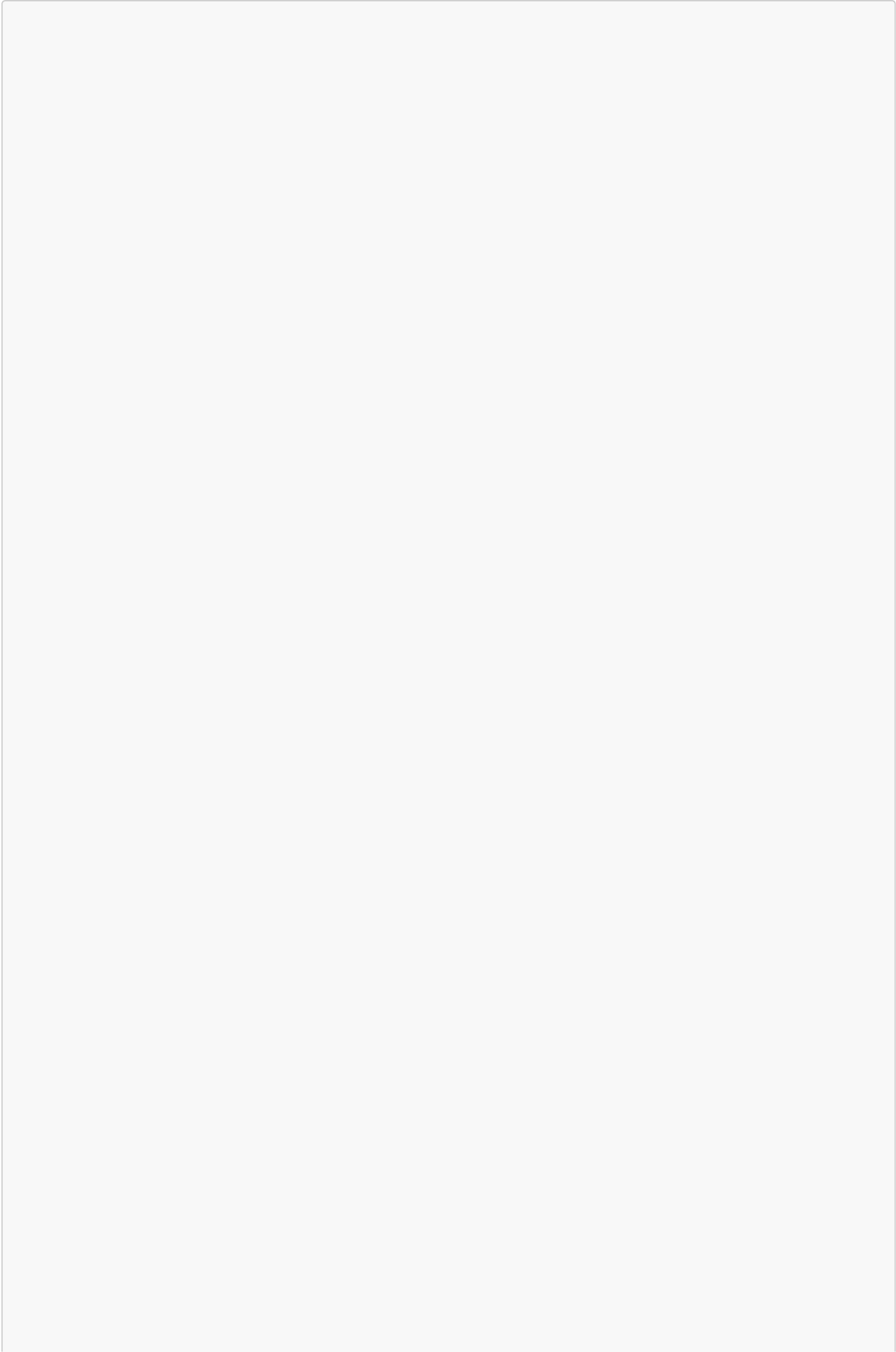
Frontend smoke:

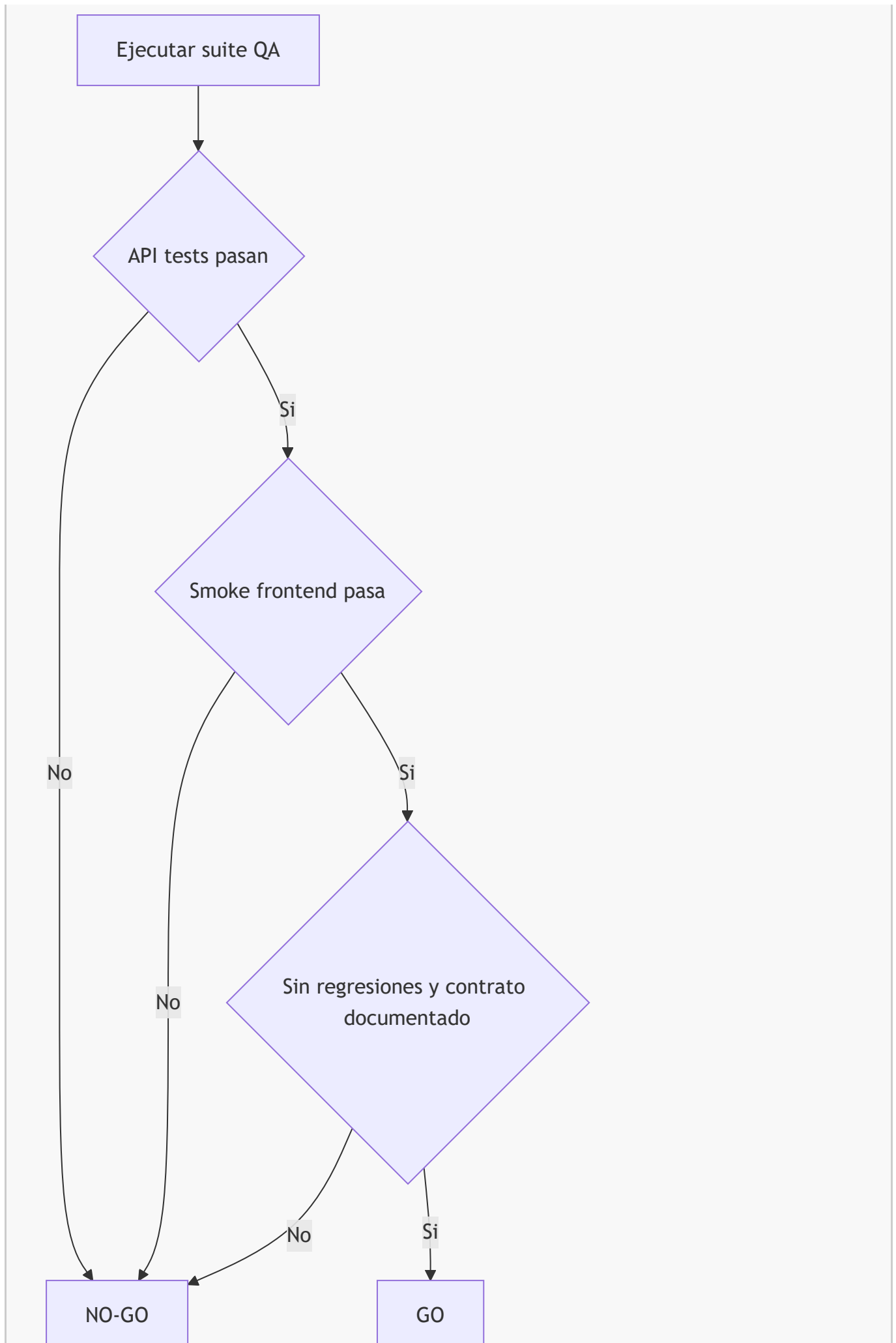
```
python -m uvicorn main:app --reload --port 8000
$env:APP_URL="http://127.0.0.1:8000"; pytest tests/test_frontend_smoke.py -v
```

Suite completa:

```
pytest tests/ -v
pytest tests/ --cov=. --cov-report=term-missing
```

## Criterio GO / NO-GO





GO:

- Todos los tests API pasan.
- Smoke Playwright pasa contra `http://127.0.0.1:8000` o la URL indicada en `APP_URL`.
- No hay regresion en suite completa.
- La documentacion refleja 64 partidos.

NO-GO:

- Algun grupo no tiene exactamente 4 equipos.
- `champion` no coincide entre simulacion, final y dashboard.
- Dashboard no esta disponible despues de simular.
- `total_matches` no es 64.
- Frontend no renderiza campeon, bracket o dashboard.
- Hay scroll horizontal en mobile 375px.

## QA Report

Fecha de ejecucion: 2026-06-11.

Resultado:

- API-SIM-001 a API-SIM-004: PASS.
- API-DASH-001 a API-DASH-004: PASS.
- FE-SMOKE-001 a FE-SMOKE-003: PASS con servidor externo en `http://127.0.0.1:8000`.

Evidencia:

- `pytest tests/test_simulator.py tests/test_dashboard.py -v: 53 passed, 1 warning.`
- `$env:APP_URL="http://127.0.0.1:8000"; pytest tests/test_frontend_smoke.py -v: 1 passed, 1 warning.`
- `$env:APP_URL="http://127.0.0.1:8000"; pytest tests/ -v: 70 passed, 1 warning.`
- `$env:APP_URL="http://127.0.0.1:8000"; pytest tests/ --cov=. --cov-report=term-missing: 70 passed, 1 warning, 90% total coverage.`
- `QA.md` y este reporte documentan el contrato de 64 partidos.

Riesgos residuales:

- El smoke frontend depende de que `uvicorn` este corriendo antes de ejecutar Playwright.
- El resultado deportivo es aleatorio; los tests validan invariantes de negocio, no equipos ganadores especificos.